

Actividad 5. Teorema de Pitágoras

Formulano:

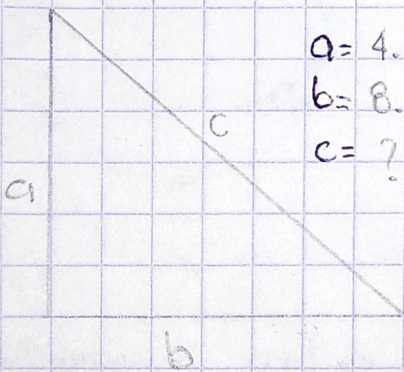
$$a = \sqrt{c^2 - b^2}$$

$$b = \sqrt{c^2 - a^2}$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Actividad 5. Resuelve los siguientes ejercicios aplicados el Teorema de Pitágoras y traza en cada uno de ellos un triángulo rectángulo:

1. Tomando en cuenta que a y b son catetos ¿Cuánto vale la hipotenusa?



$$a = 4.0 \text{ m}$$

$$b = 8.5 \text{ m}$$

$$c = ?$$

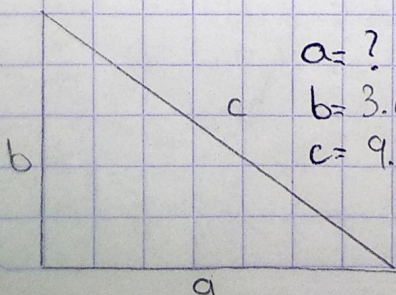
$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$c = \sqrt{(4)^2 + (8.5)^2}$$

$$c = \sqrt{16 + 72.25}$$

$$c = \sqrt{109.25} = 10.21 \text{ m}$$

2. Tomando en cuenta los datos propuestos encuentra el cateto:



$$a = ?$$

$$b = 3.6 \text{ km}$$

$$c = 9.8 \text{ km}$$

$$a = \sqrt{c^2 - b^2}$$

$$a = \sqrt{(9.8)^2 - (3.6)^2}$$

$$a = \sqrt{96.04 - 12.96}$$

Anderson Eiel Castro Pérez 2°A ABUC

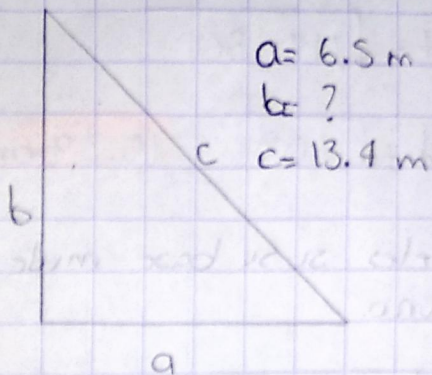
21-04-2021

Actividad 5. Teorema de pitagoras

$$a = \sqrt{83.08}$$

$$a = 9.11 \text{ km}$$

3. Tomando en cuenta los datos propuestos determina el valor del cateto desconocido:



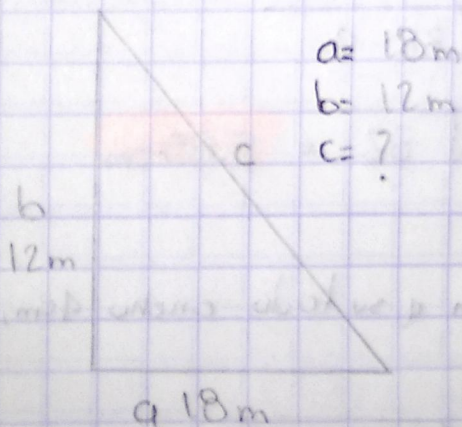
$$b = \sqrt{c^2 - a^2}$$

$$b = \sqrt{(13.4)^2 - (6.5)^2}$$

$$b = \sqrt{179.56 - 42.25}$$

$$b = \sqrt{137.31} = 11.71 \text{ m}$$

4. Un rectángulo mide 18m. de largo y 12m de ancho, hallar el valor de su diagonal.



$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

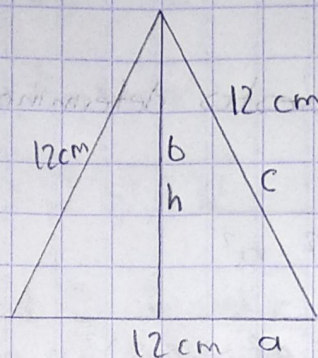
$$c = \sqrt{(18)^2 + (12)^2}$$

$$c = \sqrt{324 + 144}$$

$$c = \sqrt{468} = 21.63 \text{ m}$$

Actividad 5. Teorema de Pitágoras

5. Hallar la altura (h) de un triángulo equilátero sabiendo que sus lados miden 12 cm.



$$a = 6 \text{ cm}$$

$$b = ?$$

$$c = 12 \text{ cm}$$

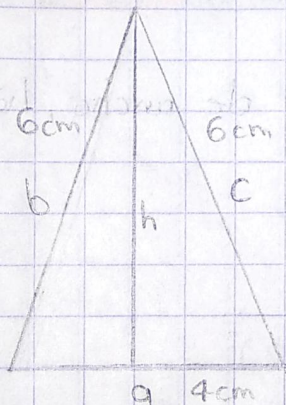
$$b = \sqrt{c^2 - a^2}$$

$$b = \sqrt{(12)^2 - (6)^2}$$

$$b = \sqrt{144 - 36}$$

$$b = \sqrt{108} = 10.39 \text{ cm}$$

6. Hallar la altura de un triángulo isósceles si su base mide 4 cm y sus lados miden 6 cm cada uno.



$$a = 2 \text{ cm}$$

$$b = ?$$

$$c = 6 \text{ cm}$$

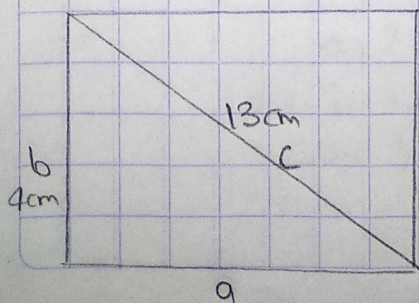
$$b = \sqrt{c^2 - a^2}$$

$$b = \sqrt{(6)^2 - (2)^2}$$

$$b = \sqrt{36 - 4}$$

$$b = \sqrt{32} = 5.65 \text{ cm}$$

7. La diagonal de un rectángulo mide 13 cm y su lado ancho 4 cm, hallar el valor de su longitud



$$a = ?$$

$$b = 4 \text{ cm}$$

$$c = 13 \text{ cm}$$

$$a = \sqrt{c^2 - b^2}$$

$$a = \sqrt{(13)^2 - (4)^2}$$

$$a = \sqrt{169 - 16} = 12.36 \text{ cm}$$